

DICIONÁRIO DE DADOS

BANCO DE DADOS

Aluno: Kathlyn Bicalho Alves

Turma: 3DS

ETEC

Documento de referência — estrutura, campos, relacionamentos e views

1. Apresentação

Este documento descreve a estrutura do banco de dados escolar, apresentando suas tabelas, campos, tipos de dados, chaves e visões (views). O objetivo é facilitar a compreensão e a manutenção do banco.

2. Conceitos importantes

Banco de dados	Conjunto organizado de informações armazenadas e relacionadas.
Tabela	Estrutura que guarda dados em linhas (registros) e colunas (campos).
PK — Primary Key (chave primária)	Campo, ou conjunto de campos, que identifica cada registro de forma única. Não pode se repetir nem ser NULL.
FK — Foreign Key (chave estrangeira)	Campo que referencia uma chave de outra tabela (ou da mesma tabela), criando um relacionamento e ajudando a manter a integridade dos dados.
Índice	Estrutura que ajuda o banco a localizar registros com mais eficiência. Um índice UNIQUE impede valores duplicados, respeitando as regras do banco.
NULL	Indica que o valor está ausente ou não foi informado; não é a mesma coisa que zero ou texto vazio.
VIEW (visão)	Consulta SQL salva que aparece como uma tabela virtual. Normalmente mostra dados selecionados de uma ou mais tabelas, sem duplicar os dados originais.
vw_	Prefixo usado neste projeto para identificar as views, por exemplo, vw_alunos.

3. Tipos de dados utilizados

INT(11)	Número inteiro; usado principalmente nos identificadores.
VARCHAR(n)	Texto de tamanho variável, com limite de n caracteres.
CHAR(n)	Texto de tamanho fixo; usado aqui para CPF e telefone.
DATE	Data no formato ano-mês-dia.
YEAR(4)	Ano com quatro dígitos.
DECIMAL(5,2)	Número decimal com até cinco dígitos no total e duas casas decimais; adequado para notas, médias e frequência percentual.

4. Dicionário das tabelas

Legenda: PK = chave primária; FK = chave estrangeira; UNIQUE = índice único; “Sim” em Nulo significa que o campo aceita NULL. Nas tabelas com FK*, os campos aparentam ser chaves de relacionamento, mas o esquema informado não mostra índices nem restrições FK definidos.

alunos

Cadastro dos estudantes.

Campo	Tipo	Aceita NULL?	Chave/índice	Significado
id_alunos	INT(11)	Não	PK	Identificador único do aluno.
nome	VARCHAR(120)	Não	—	Nome completo.
data_nascimento	DATE	Sim	NULL	Data de nascimento.
cpf	CHAR(11)	Sim	UNIQUE	CPF; índice único quando preenchido.
telefone	CHAR(14)	Sim	—	Telefone para contato.
email	VARCHAR(120)	Sim	—	E-mail do aluno.
endereco	VARCHAR(150)	Sim	—	Endereço informado no cadastro.

alunos_responsaveis

Tabela de associação entre alunos e responsáveis; permite relacionar alunos a responsáveis.

Campo	Tipo	Aceita NULL?	Chave/índice	Significado
id_alunos	INT(11)	Não	FK*	Referência ao aluno.
id_responsaveis	INT(11)	Não	FK*	Referência ao responsável.

avaliacoes

Cadastro das avaliações de cada disciplina.

Campo	Tipo	Aceita NULL?	Chave/índice	Significado
id_avaliacoes	INT(11)	Não	PK	Identificador da avaliação.
descricao	VARCHAR(120)	Sim	NULL	Nome ou descrição da avaliação.
data_avaliacao	DATE	Sim	NULL	Data da avaliação.
valor	DECIMAL(5,2)	Sim	NULL	Valor ou pontuação máxima da avaliação.
id_disciplinas	INT(11)	Sim	FK	Disciplina relacionada.

boletins

Registra notas, médias, situação e frequência vinculadas à matrícula e à avaliação.

Campo	Tipo	Aceita NULL?	Chave/índice	Significado
id_boletins	INT(11)	Não	PK	Identificador do registro do boletim.
id_matriculas	INT(11)	Sim	FK	Matrícula do aluno.
notas	DECIMAL(5,2)	Sim	NULL	Nota registrada.
media_final	DECIMAL(5,2)	Sim	NULL	Média final.
situacao_final	VARCHAR(120)	Sim	NULL	Resultado final, por exemplo aprovado ou recuperação.
frequencia	DECIMAL(5,2)	Sim	NULL	Percentual de frequência.
id_avaliacoes	INT(11)	Sim	FK	Avaliação relacionada.

coordenadores

Cadastro dos coordenadores.

Campo	Tipo	Aceita NULL?	Chave/índice	Significado
id_coordenadores	INT(11)	Não	PK	Identificador do coordenador.
nome	VARCHAR(120)	Sim	NULL	Nome.
cpf	CHAR(11)	Sim	UNIQUE	CPF; índice único quando preenchido.
email	VARCHAR(120)	Sim	NULL	E-mail.
telefone	CHAR(14)	Sim	NULL	Telefone.

cursos

Cadastro dos cursos e vínculo com o coordenador responsável.

Campo	Tipo	Aceita NULL?	Chave/índice	Significado
id_cursos	INT(11)	Não	PK	Identificador do curso.
nome	VARCHAR(120)	Sim	NULL	Nome do curso.
carga_horaria	INT(11)	Sim	NULL	Carga horária total.
duracao	INT(11)	Sim	NULL	Duração do curso (unidade definida pelo projeto).
descricao	VARCHAR(120)	Sim	NULL	Descrição resumida.
id_coordenadores	INT(11)	Sim	FK	Coordenador relacionado.

Disciplinas

Cadastro das disciplinas, associadas a curso e professor.

Campo	Tipo	Aceita NULL?	Chave/índice	Significado
id_disciplinas	INT(11)	Não	PK	Identificador da disciplina.
nome	VARCHAR(120)	Sim	NULL	Nome da disciplina.
carga_horaria	INT(11)	Sim	NULL	Carga horária.
id_cursos	INT(11)	Sim	FK	Curso ao qual pertence.
id_professores	INT(11)	Sim	FK	Professor relacionado.

endereco

Guarda informações de endereço separadas do cadastro do aluno.

Campo	Tipo	Aceita NULL?	Chave/índice	Significado
id_endereco	INT(11)	Não	PK	Identificador do endereço.
id_alunos	INT(11)	Sim	FK	Aluno relacionado.
rua	VARCHAR(150)	Sim	NULL	Nome da rua.
bairro	VARCHAR(150)	Sim	NULL	Bairro.

numero	INT(11)	Sim	NULL	Número do imóvel.
--------	---------	-----	------	-------------------

matriculas

Registra a matrícula de um aluno em uma turma.

Campo	Tipo	Aceita NULL?	Chave/índice	Significado
id_matriculas	INT(11)	Não	PK	Identificador da matrícula.
data_matricula	DATE	Sim	NULL	Data da matrícula.
situacao	VARCHAR(120)	Sim	NULL	Situação da matrícula.
id_aluno	INT(11)	Sim	FK	Aluno matriculado; referencia alunos.id_alunos.
id_turma	INT(11)	Sim	FK	Turma da matrícula.

professores

Cadastro dos professores.

Campo	Tipo	Aceita NULL?	Chave/índice	Significado
id_professores	INT(11)	Não	PK	Identificador do professor.
nome	VARCHAR(120)	Sim	NULL	Nome.
cpf	CHAR(11)	Sim	UNIQUE	CPF; índice único quando preenchido.
formacao	VARCHAR(120)	Sim	NULL	Formação acadêmica.
email	VARCHAR(120)	Sim	NULL	E-mail.
telefone	CHAR(14)	Sim	NULL	Telefone.

responsaveis

Cadastro dos responsáveis pelos alunos.

Campo	Tipo	Aceita NULL?	Chave/índice	Significado
id_responsaveis	INT(11)	Não	PK	Identificador do responsável.
nome	VARCHAR(120)	Sim	NULL	Nome.
cpf	CHAR(11)	Sim	UNIQUE	CPF; índice único quando preenchido.
telefone	CHAR(14)	Sim	NULL	Telefone.
parentesco	VARCHAR(120)	Sim	NULL	Grau de parentesco ou vínculo.

turmas

Cadastro das turmas por ano, turno, sala e curso.

Campo	Tipo	Aceita NULL?	Chave/índice	Significado
id_turmas	INT(11)	Não	PK	Identificador da turma.
ano_letivo	YEAR(4)	Sim	NULL	Ano letivo.
turnos	VARCHAR(120)	Sim	NULL	Turno da turma.
salas	VARCHAR(120)	Sim	NULL	Sala utilizada.
id_curso	INT(11)	Sim	FK	Curso ao qual a turma pertence.

5. Views (vw_...)

Uma VIEW é uma consulta SQL salva que pode ser usada como uma tabela virtual. Ela facilita consultas, pode mostrar apenas as colunas necessárias e padroniza a forma de acessar os dados. As views listadas abaixo têm os campos correspondentes às tabelas de origem; pelo esquema fornecido, não há indicação de que sejam tabelas independentes que armazenam cópias dos registros.

vw_alunos

Apresenta os dados dos alunos: identificação, nome, nascimento, CPF, telefone, e-mail e endereço.

vw_avaliacoes

Apresenta as avaliações, incluindo descrição, data, valor e disciplina relacionada.

vw_boletins

Apresenta os registros do boletim, com matrícula, notas, média, situação, frequência e avaliação.

vw_coordenadores

Apresenta os dados cadastrais dos coordenadores.

vw_cursos

Apresenta os dados dos cursos e o identificador do coordenador.

vw_disciplinas

Apresenta as disciplinas, carga horária, curso e professor.

vw_matriculas

Apresenta as matrículas, data, situação, aluno e turma.

vw_professores

Apresenta os dados cadastrais dos professores.

vw_responsaveis

Apresenta os dados dos responsáveis e seu parentesco.

vw_turmas

Apresenta ano letivo, turno, sala e curso de cada turma.

6. Relacionamentos principais

- **cursos.id_coordenadores** → **coordenadores.id_coordenadores** — Um coordenador pode estar associado a cursos.
- **disciplinas.id_cursos** → **cursos.id_cursos** — Uma disciplina pertence a um curso.
- **disciplinas.id_professores** → **professores.id_professores** — Uma disciplina pode estar associada a um professor.
- **turmas.id_curso** → **cursos.id_cursos** — Uma turma está vinculada a um curso.
- **matriculas.id_aluno** → **alunos.id_alunos** — Uma matrícula pertence a um aluno.
- **matriculas.id_turma** → **turmas.id_turmas** — Uma matrícula está vinculada a uma turma.
- **avaliacoes.id_disciplinas** → **disciplinas.id_disciplinas** — Uma avaliação pertence a uma disciplina.
- **boletins.id_matriculas** → **matriculas.id_matriculas** — O registro de boletim se relaciona com uma matrícula.
- **boletins.id_avaliacoes** → **avaliacoes.id_avaliacoes** — O registro de boletim se relaciona com uma avaliação.
- **endereco.id_alunos** → **alunos.id_alunos** — O endereço está associado a um aluno.
- **alunos_responsaveis.id_alunos** → **alunos.id_alunos** e **id_responsaveis** → **responsaveis.id_responsaveis** — Tabela de ligação entre alunos e responsáveis.

7. Observações sobre a estrutura

- Na tabela matriculas, o campo está escrito `id_aluno` (singular), enquanto a tabela alunos usa `id_alunos` (plural). Isso é válido se a FK estiver configurada para apontar corretamente, mas convém manter uma convenção consistente.
- A tabela `alunos_responsaveis` não mostra índices no esquema fornecido. Recomenda-se avaliar uma chave primária composta (`id_alunos`, `id_responsaveis`) e criar as FKs para as tabelas correspondentes.
- A tabela `endereco` permite vários endereços para um aluno porque `id_alunos` não aparece como `UNIQUE`. Se a regra for apenas um endereço por aluno, avalie tornar esse campo único.
- Os campos de relacionamento aparecem listados como referências, mas a confirmação das restrições FK depende da definição real no banco (por exemplo, no phpMyAdmin).
- CPF e telefone foram definidos como `CHAR`, o que preserva zeros à esquerda. Para CPF, normalmente são armazenados 11 dígitos sem pontuação; para telefone, confirme se o padrão adotado inclui símbolos.

8. Conclusão

O banco organiza informações de alunos, responsáveis, cursos, turmas, professores, disciplinas, matrículas, avaliações e boletins. As chaves primárias identificam os registros, as chaves estrangeiras conectam as tabelas e as views oferecem formas práticas de consultar os dados.